

回顧 在實數系，我們有不變量

$$\chi = V - E + F - \dots$$

但這通常不適用於一般情況。追溯歐拉的原始發現：

「對於任何多面體，都有 $V - E + F = 2$ 」

注意到它們均為球面的加細，因此我們大膽猜測

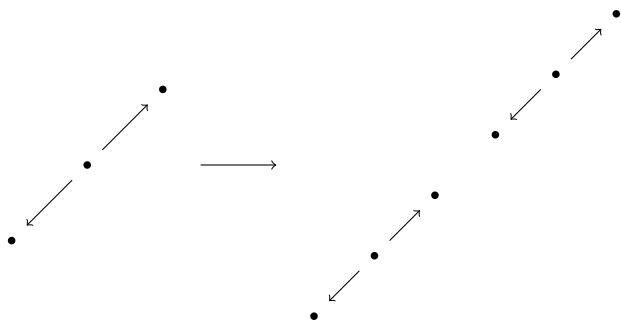
歐拉示性數本質上是加細不變量

只要透過加細 $\varepsilon: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ 代入一般型：

$$\chi = a_0 V + a_1 E + a_2 F + \dots$$

由左邊等於右邊，就能解出相應的系數

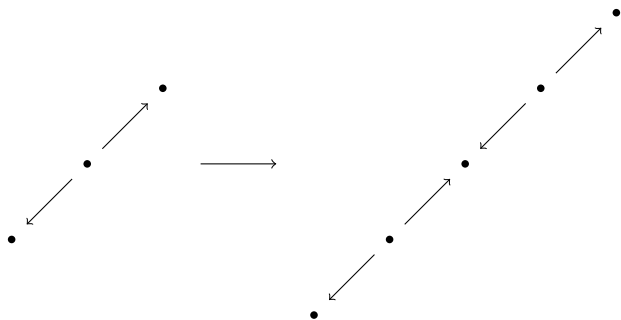
我們以一些 1 維拓樸來實際操作，不妨設 $a_{0,1} = 1, -a$ ：康托爾集的加細為



要求 $2 - a = 4 - 2a$ ，得到

$$a = 2$$

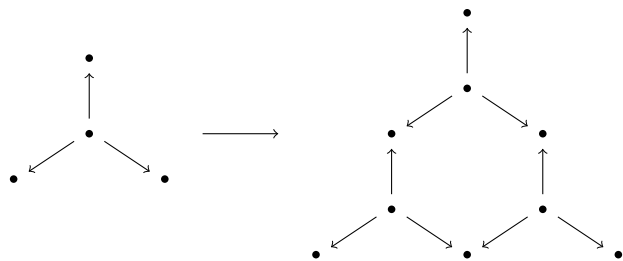
並非原始定義的系數。實數的加細為



要求 $2 - a = 3 - 2a$ ，得到

$$a = 1$$

正是原始定義的系數。而謝爾賓斯基三角形的加細為



要求 $3 - a = 6 - 3a$ ，得到

$$a = \frac{3}{2}$$

甚至不一定是整數！對於面以上的系數，由 $\varepsilon_1 : \mathcal{T}_1 \rightarrow \mathcal{S}_1$ 和 $\varepsilon_2 : \mathcal{T}_2 \rightarrow \mathcal{S}_2$ 導出的

- $\varepsilon_1 \amalg \varepsilon_2 : \mathcal{T}_1 \amalg \mathcal{T}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1 \amalg \mathcal{S}_2$
- $\varepsilon_1 \amalg \varepsilon_2 : \mathcal{T}_1 \amalg \mathcal{T}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1 \amalg \mathcal{S}_2$

不難得出

- $a_{S \amalg T} = a_S + a_T$
- $a_{S \amalg T} = a_S \times a_T$

因此上述例子的展開為

- $\chi = V - 2E + 4F - \dots$
- $\chi = V - E + F - \dots$
- $\chi = V - \frac{3}{2}E + \frac{9}{4}F - \dots$

這也解釋了為什麼實數系的系數為 $(-1)^n$

自此單類的部分已完成，然而複類該如何耦合則尚未明朗